

Четвертое занятие, 28 сентября

Кратные и повторные интегралы

1. Вычислите интегралы функции f по области Ω (по мере Лебега):

$$f(x, y) = x \sin(y) + y \sin(x), \quad \Omega = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right];$$

$$f(x, y) = \min(x, y), \quad \Omega = [0, a] \times [0, a];$$

$$f(x, y) = x^2, \quad \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\};$$

$$f(x, y) = y, \quad \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\};$$

$$f(x, y) = |x|, \quad \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\};$$

$$f(x, y) = \log y, \quad \Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq \sqrt[3]{x}\}.$$

2. Измените порядок интегрирования:

$$\int_0^\pi dx \int_0^{2\sin(x)} f(x, y) dy;$$
$$\int_1^3 dy \int_0^{\log_3(y)} f(x, y) dx + \int_3^4 dy \int_0^{4-y} f(x, y) dx.$$

3. Вычислите интегралы:

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy;$$

$$\int_{-1}^1 \int_{\sqrt{|x|}}^1 (1 - y^2)^\alpha dy dx, \quad \alpha > 0.$$

4. Вычислите интеграл $\iint_\Omega f(x, y) dx dy$, где

(а) $f(x, y) = (1+x+y)^{-2}$, Ω — треугольник, ограниченный прямыми $x = 2y$, $y = 2x$, $x + y = 6$;

(б) $f(x, y) = y^2$, Ω — множество, ограниченное кривыми $x = y^2$, $y = x - 2$;

(в) $f(x, y) = xy$, Ω — множество, заданное неравенствами $x^2 + y^2 \leq 25$, $3x + y \geq 5$.

5. Вычислите интеграл $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где

(a) $f(x, y) = x + y + z$, Ω — симплекс, ограниченный плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$;

(b) $f(x, y) = y$, Ω — множество, заданное неравенствами $|x| \leq z$, $0 \leq z \leq 1$, $z \leq y$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

6. Вычислите интеграл функции $\max(x_1, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.